

**SENAC — Fecomércio / Sesc**

Análise e Desenvolvimento de Sistemas • 2º Módulo

# Levantamento de Requisitos de Software

**Observatório de Projetos Integradores**

**Documento:** Especificação de Requisitos

**Área:** Engenharia de Requisitos (UC 3)

**Versão:** 1.0 — Entrega Parcial (1º Entregável)

**Ano:** 2026

## 1. Identificação do Documento

|                   |                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------|
| Nome do Projeto   | Observatório de Projetos Integradores                  |
| Tipo de Documento | Levantamento e Especificação de Requisitos de Software |
| Versão            | 1.0                                                    |
| Fase do Projeto   | 1º Entregável — Painel do Aluno + Autenticação         |
| Elaborado por     | Equipe de Desenvolvimento — ADS 2º Módulo              |
| Instituição       | SENAC — Fecomércio / Sesc                              |
| Data              | 2026                                                   |

## 2. Propósito e Escopo

Este documento especifica os requisitos de software do sistema Observatório de Projetos Integradores (OPI), desenvolvido como Projeto Integrador do 2º Módulo do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do SENAC. Seu propósito é formalizar as funcionalidades esperadas, as restrições técnicas, as regras de negócio e os critérios de aceitação que guiarão o desenvolvimento e a avaliação do sistema ao longo das duas entregas previstas.

O escopo deste levantamento abrange:

- O módulo de autenticação e controle de acesso por perfil;
- O Painel do Aluno com operações completas de CRUD sobre projetos;
- O Painel do Professor para avaliação estruturada por rubrica;
- O Painel Administrativo do Coordenador com gestão e relatórios;
- O Portfólio Público acessível a empresas parceiras;
- Feed Social com sistema de curtidas e ranqueamento por engajamento — **Diferencial 1**;
- Chat interno e Chamada de Vídeo com tradução de Libras por IA — **Diferencial 2**.

*Este documento é vivo: poderá receber atualizações ao longo do desenvolvimento sempre que novos requisitos forem identificados ou decisões técnicas impactarem o escopo original. Cada alteração deve ser registrada no controle de versão do repositório GitHub do projeto.*

## 3. Contexto e Problema

### 3.1 Situação Atual

O processo de entrega dos Projetos Integradores no SENAC é realizado de forma descentralizada, por meio de e-mail e Microsoft Teams. Embora funcional para entregas pontuais, esse modelo cria uma série de dificuldades estruturais que comprometem a qualidade do processo avaliativo e a preservação dos trabalhos produzidos.

As principais dificuldades identificadas por meio de observação do processo foram:

- **Controle de versão inexistente:** quando um grupo reenvia um projeto corrigido por e-mail, não há histórico claro de qual versão é a mais atual. Professores podem avaliar versões desatualizadas sem perceber.
- **Fragmentação por turma e turno:** coordenadores precisam cruzar dados de múltiplas pastas e caixas de entrada para ter uma visão consolidada dos projetos entregues.
- **Rastreabilidade da avaliação:** não há registro formal de qual professor avaliou determinado projeto nem em qual data isso ocorreu.
- **Ausência de portfólio digital:** alunos concluem o curso sem nenhuma vitrine organizada dos projetos que desenvolveram, o que reduz suas chances de apresentar evidências técnicas a empregadores.
- **Isolamento das equipes:** grupos utilizam aplicativos externos (WhatsApp, Discord) para comunicação interna, criando dependência de plataformas fora do ambiente institucional.

### 3.2 Impacto Esperado com a Solução

A adoção do OPI visa centralizar todo o ciclo de vida dos Projetos Integradores — da submissão à avaliação — em um único ambiente web institucional, eliminando as falhas identificadas e gerando valor adicional para alunos, professores, coordenadores e empresas parceiras.

## 4. Partes Interessadas (Stakeholders)

A tabela a seguir descreve os quatro perfis de usuários do sistema, seus respectivos papéis, necessidades principais e restrições de acesso. O correto mapeamento dos stakeholders é fundamental para garantir que os requisitos funcionais reflitam as reais expectativas de quem utilizará o sistema.

| Perfil | Papel no Sistema | Principal Necessidade | Restrição de Acesso |
|--------|------------------|-----------------------|---------------------|
|--------|------------------|-----------------------|---------------------|

|                           |                                                                           |                                                                                          |                                                                                    |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aluno</b>              | Submete e gerencia seus próprios projetos; constrói portfólio individual. | Processo de entrega simples, rastreável e com retorno sobre a avaliação.                 | Visualiza apenas seus próprios projetos no painel. Feed e chat são compartilhados. |
| <b>Professor</b>          | Avalia projetos por rubrica e registra feedback na plataforma.            | Filtrar projetos por turma, avaliar sem troca de e-mails e ter histórico das avaliações. | Visualiza todos os projetos das turmas que leciona. Não cria nem exclui usuários.  |
| <b>Coordenador / Adm.</b> | Gerencia usuários, acompanha o andamento geral dos PIs e gera relatórios. | Visão estratégica consolidada por turma, turno e status de avaliação.                    | Acesso total ao sistema. Único perfil autorizado a criar e desativar contas.       |
| <b>Empresa Parceira</b>   | Consulta projetos aprovados para identificar e recrutar talentos.         | Visualizar projetos com filtro por área e tecnologia utilizada.                          | Leitura restrita ao portfólio público. Não interage com o painel interno.          |

## 5. Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais definem o que o sistema deve ser capaz de fazer para cada perfil de usuário. Cada requisito inclui uma justificativa que explica por que ele é necessário — elemento frequentemente omitido em documentos gerados sem análise crítica do problema.

*Legenda de prioridade — Alta: essencial para o funcionamento mínimo do sistema; Média: importante, mas não bloqueia a entrega; Baixa: desejável, implementar se houver tempo.*

### 5.1 Autenticação e Controle de Acesso

O módulo de autenticação é o ponto de entrada do sistema e condiciona toda a lógica de permissões. A decisão de restringir o cadastro ao Coordenador é intencional: evita que usuários não autorizados criem contas e garante que apenas alunos e professores reais do SENAC acessem a plataforma.

| ID           | Descrição do Requisito                                                                                                                    | Justificativa                                                | Prioridade  | UC / Área   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>RF-01</b> | O sistema deve apresentar tela de login com campos de e-mail institucional e senha, com validação de credenciais contra o banco de dados. | <i>Ponto de entrada único e seguro para todos os perfis.</i> | <b>Alta</b> | Coding / BD |

|              |                                                                                                                                                             |                                                                              |              |             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| <b>RF-02</b> | O cadastro de novos usuários deve ser executado exclusivamente pelo Coordenador/Administrador, que define nome, e-mail, perfil e turma.                     | <i>Garante que apenas pessoas vinculadas ao SENAC tenham acesso.</i>         | <b>Alta</b>  | Coding / BD |
| <b>RF-03</b> | Após autenticação, o sistema deve identificar o perfil do usuário e redirecioná-lo para o painel correspondente (Aluno, Professor, Coordenador ou Empresa). | <i>Evita que um aluno, por exemplo, acesse funcionalidades de avaliação.</i> | <b>Alta</b>  | Coding      |
| <b>RF-04</b> | O sistema deve encerrar a sessão automaticamente após período de inatividade configurável pelo administrador.                                               | <i>Segurança básica em ambientes compartilhados (laboratórios do SENAC).</i> | <b>Média</b> | Coding      |
| <b>RF-05</b> | O Coordenador deve poder redefinir a senha de qualquer usuário diretamente pelo painel administrativo.                                                      | <i>Suporte a situações em que o aluno ou professor perde acesso.</i>         | <b>Média</b> | Coding      |

## 5.2 Painel do Aluno — CRUD de Projetos

Esta seção corresponde à principal entrega do 1º Entregável. O painel do aluno é o núcleo do sistema: é por ele que os projetos entram na plataforma. O CRUD deve ser completo e cada operação deve ser rastreável (data, usuário, versão).

| ID           | Descrição do Requisito                                                                                                                                                   | Justificativa                                                                   | Prioridade  | UC / Área   |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>RF-06</b> | O aluno deve poder submeter um novo projeto informando: título, descrição, turma, membros do grupo, tecnologias utilizadas e arquivos anexos (PDF, ZIP, links externos). | <i>Substitui o envio por e-mail com um formulário estruturado e rastreável.</i> | <b>Alta</b> | Coding / BD |
| <b>RF-07</b> | O sistema deve registrar automaticamente a data e hora de cada submissão e atribuir um identificador único ao projeto.                                                   | <i>Garante rastreabilidade e elimina conflitos de versão.</i>                   | <b>Alta</b> | BD          |
| <b>RF-08</b> | O aluno deve poder visualizar a lista de todos os seus projetos submetidos, com status atualizado (Pendente, Em Avaliação, Avaliado).                                    | <i>Dá visibilidade ao aluno sobre onde seu projeto está no fluxo.</i>           | <b>Alta</b> | Coding      |
| <b>RF-09</b> | Ao clicar em um projeto, o aluno deve visualizar seus detalhes completos: descrição, arquivos, histórico de versões e, quando disponível, a avaliação do professor.      | <i>Centraliza todas as informações do projeto em um único local.</i>            | <b>Alta</b> | Coding      |

|              |                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |             |             |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>RF-10</b> | O aluno deve poder editar os dados e substituir arquivos de um projeto enquanto o status for 'Pendente'. Projetos já em avaliação não devem permitir edição sem ação do professor. | <i>Impede que alterações pós-avaliação invalidem o processo de conceito.</i>       | <b>Alta</b> | Coding / BD |
| <b>RF-11</b> | O aluno deve poder excluir um projeto próprio somente enquanto o status for 'Pendente', com confirmação obrigatória antes da exclusão definitiva.                                  | <i>Evita exclusão acidental e protege projetos já em processo de avaliação.</i>    | <b>Alta</b> | Coding      |
| <b>RF-12</b> | O aluno deve poder visualizar a conceito e o feedback textual deixado pelo professor após a avaliação.                                                                             | <i>Fecha o ciclo de avaliação e permite que o aluno compreenda seu desempenho.</i> | <b>Alta</b> | Coding      |

### 5.3 Painel do Professor — Avaliação por Rubrica

O professor não submete projetos, apenas os avalia. A avaliação por rubrica é um requisito explícito do projeto e precisa estar estruturada no banco de dados de forma que seja possível gerar relatórios de desempenho por critério.

| ID           | Descrição do Requisito                                                                                                                         | Justificativa                                                                                           | Prioridade   | UC / Área   |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| <b>RF-13</b> | O professor deve visualizar, em seu painel, todos os projetos das turmas às quais está vinculado, com filtro por turma, turno e status.        | <i>Professores do SENAC lecionam para múltiplas turmas; o filtro é essencial.</i>                       | <b>Alta</b>  | Coding      |
| <b>RF-14</b> | O sistema deve disponibilizar formulário de avaliação estruturado por rubrica, com critérios pré-definidos e escala de pontuação configurável. | <i>Padroniza as avaliações e evita inconsistências entre diferentes professores.</i>                    | <b>Alta</b>  | Coding / BD |
| <b>RF-15</b> | Ao salvar uma avaliação, o sistema deve registrar automaticamente o nome do professor avaliador, a data e a pontuação por critério.            | <i>Garante rastreabilidade e responde ao requisito explícito do projeto ('registrar quem avaliou').</i> | <b>Alta</b>  | Coding / BD |
| <b>RF-16</b> | O professor deve poder deixar comentários textuais de feedback para o grupo, vinculados à avaliação registrada.                                | <i>Feedback qualitativo complementa o conceito da rubrica.</i>                                          | <b>Alta</b>  | Coding      |
| <b>RF-17</b> | O sistema deve impedir que dois professores avaliem o mesmo projeto simultaneamente (controle de concorrência básico).                         | <i>Evita conflito de avaliações duplicadas no banco de dados.</i>                                       | <b>Média</b> | Coding / BD |

## 5.4 Painel Administrativo — Coordenador

O Coordenador tem visão irrestrita do sistema. Além da gestão de usuários, o painel deve oferecer uma visão consolidada que permita identificar, por exemplo, quais turmas ainda têm projetos sem avaliação.

| ID           | Descrição do Requisito                                                                                                            | Justificativa                                                                         | Prioridade   | UC / Área   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| <b>RF-18</b> | O Coordenador deve criar, editar e desativar contas de usuários, definindo perfil, e-mail, turma e turno.                         | <i>É o único ponto de criação de acesso ao sistema, conforme regra de negócio.</i>    | <b>Alta</b>  | Coding / BD |
| <b>RF-19</b> | O painel deve exibir um dashboard com indicadores: total de projetos por turma, percentual avaliado, média geral dos conceitos.   | <i>Fornece a visão estratégica exigida para o perfil de Coordenador.</i>              | <b>Alta</b>  | Coding / BD |
| <b>RF-20</b> | O sistema deve permitir exportação de relatórios em formato legível (ex: tabela com projetos, conceitos e avaliadores por turma). | <i>Possibilita o uso dos dados fora da plataforma, para registros institucionais.</i> | <b>Média</b> | Coding      |
| <b>RF-21</b> | O Coordenador deve poder visualizar e editar qualquer projeto cadastrado no sistema.                                              | <i>Necessário para correções e ajustes administrativos sem depender do aluno.</i>     | <b>Média</b> | Coding      |

## 5.5 Portfólio Público — Empresas Parceiras

O portfólio público é acessado por empresas com login próprio. Apenas projetos com status 'Avaliado' e aprovados pelo professor são exibidos — isso garante que a vitrine mostre somente trabalhos validados academicamente.

| ID           | Descrição do Requisito                                                                                               | Justificativa                                                                           | Prioridade  | UC / Área   |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>RF-22</b> | Empresas devem acessar o portfólio por meio de login com perfil próprio, sem visualizar o painel interno do sistema. | <i>Separa o ambiente operacional do ambiente de vitrine.</i>                            | <b>Alta</b> | Coding      |
| <b>RF-23</b> | O portfólio deve exibir apenas projetos com status 'Avaliado', ocultando submissões pendentes ou em avaliação.       | <i>Garante que apenas trabalhos validados academicamente sejam exibidos a empresas.</i> | <b>Alta</b> | Coding / BD |
| <b>RF-24</b> | A empresa deve poder filtrar projetos por tecnologia utilizada, área temática e ano de conclusão.                    | <i>Facilita a identificação de perfis técnicos específicos para recrutamento.</i>       | <b>Alta</b> | Coding      |

|              |                                                                                                                                                            |                                                                              |             |                     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|
| <b>RF-25</b> | Ao acessar um projeto, a empresa deve visualizar: título, descrição, integrantes do grupo (com permissão dos alunos), tecnologias e links de demonstração. | <i>Fornecer informação suficiente para avaliação de interesse e contato.</i> | <b>Alta</b> | Coding / Legislação |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|

## 5.6 Feed Social com Ranqueamento por Curtidas — Diferencial 1

O Feed é um diferencial de alto valor para a motivação dos alunos. A lógica de ranqueamento por curtidas cria um incentivo natural para que os grupos caprichem na apresentação dos projetos. A regra de uma curtida por usuário por projeto é fundamental para evitar manipulação.

| ID           | Descrição do Requisito                                                                                                                                                    | Justificativa                                                                                | Prioridade   | UC / Área             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|
| <b>RF-26</b> | O sistema deve exibir um feed paginado com os projetos submetidos, ordenado por número de curtidas (decrecente) como critério principal.                                  | <i>Destaque natural para projetos bem-avaliados pela comunidade, sem intervenção manual.</i> | <b>Alta</b>  | Coding / Criatividade |
| <b>RF-27</b> | Cada card do feed deve exibir: título do projeto, grupo, turma, resumo de até 300 caracteres, tecnologias e contador de curtidas.                                         | <i>Permite leitura rápida sem necessidade de abrir o projeto completo.</i>                   | <b>Alta</b>  | Coding / Criatividade |
| <b>RF-28</b> | Usuários autenticados (Aluno, Professor e Empresa) devem poder curtir projetos no feed. A curtida é individual: cada usuário pode curtir um mesmo projeto apenas uma vez. | <i>Impede manipulação do ranque por múltiplas curtidas de um mesmo usuário.</i>              | <b>Alta</b>  | Coding / BD           |
| <b>RF-29</b> | O sistema deve permitir descurtir um projeto previamente curtido, revertendo o contador.                                                                                  | <i>Correção de curtida acidental sem impacto negativo na experiência do usuário.</i>         | <b>Média</b> | Coding / BD           |
| <b>RF-30</b> | Os projetos com maior número de curtidas devem receber destaque visual diferenciado no topo do feed (ex: selo, badge ou posição fixa).                                    | <i>Reforça o incentivo ao engajamento e à qualidade das apresentações.</i>                   | <b>Média</b> | Coding / Criatividade |
| <b>RF-31</b> | O feed deve ser acessível a todos os usuários autenticados, incluindo alunos de outras turmas, professores e empresas parceiras.                                          | <i>Amplia o alcance dos projetos e aumenta o valor do portfólio para os alunos.</i>          | <b>Alta</b>  | Coding                |

## 5.7 Chat Interno e Chamada de Vídeo com IA de Libras — Diferencial 2



Este diferencial resolve dois problemas reais: a fragmentação da comunicação das equipes em apps externos, e a exclusão de estudantes com deficiência de fala do processo colaborativo. A IA de tradução de Libras eleva o projeto ao nível de inovação com impacto social.

*Recomenda-se pesquisar as bibliotecas MediaPipe Holistic (Google) e TensorFlow.js como base para o reconhecimento de sinais em Libras. A implementação pode ser gradual: reconhecimento de letras do alfabeto em Libras como ponto de partida.*

| ID           | Descrição do Requisito                                                                                                                                                                     | Justificativa                                                                                    | Prioridade   | UC / Área                      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|
| <b>RF-32</b> | Cada grupo de projeto deve ter acesso a um canal de chat de texto exclusivo, dentro da plataforma, sem necessidade de apps externos.                                                       | <i>Centraliza a comunicação das equipes no ambiente institucional.</i>                           | <b>Alta</b>  | Coding / BD                    |
| <b>RF-33</b> | O chat deve armazenar o histórico de mensagens com identificação do autor e data/hora de envio.                                                                                            | <i>Permite que membros ausentes acompanhem decisões tomadas pelo grupo.</i>                      | <b>Alta</b>  | Coding / BD                    |
| <b>RF-34</b> | O sistema deve disponibilizar chamada de vídeo para cada grupo, acessível diretamente pelo painel do aluno, sem redirecionamento para plataformas externas.                                | <i>Elimina a dependência de Discord, Google Meet ou similar.</i>                                 | <b>Alta</b>  | Coding                         |
| <b>RF-35</b> | Durante a chamada de vídeo, o sistema deve oferecer opção de ativar a IA de reconhecimento de Libras, que captura os sinais da câmera e exibe a tradução como texto na tela em tempo real. | <i>Garante acessibilidade a estudantes com deficiência de fala, promovendo inclusão digital.</i> | <b>Alta</b>  | Coding / Pesquisa e Tecnologia |
| <b>RF-36</b> | A ativação da tradução por IA deve ser opcional e individual: cada participante decide se deseja usá-la para si.                                                                           | <i>Respeita a autonomia do usuário e reduz consumo de processamento.</i>                         | <b>Alta</b>  | Coding                         |
| <b>RF-37</b> | O sistema deve exibir a tradução dos sinais em Libras de forma sobreposta ao vídeo ou em painel lateral, sem interromper a chamada.                                                        | <i>Não prejudica a experiência dos demais participantes durante a tradução.</i>                  | <b>Média</b> | Coding / Criatividade          |

## 6. Requisitos Não Funcionais

Os requisitos não funcionais definem a qualidade do sistema. Diferentemente dos funcionais, eles descrevem como o sistema deve se comportar — e cada um inclui um critério de aceitação objetivo que permite verificar se o requisito foi de fato atendido.

| ID     | Descrição                                                                                                     | Critério de Aceitação                                                                              | Prio. | Categoria                   |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|
| RNF-01 | O sistema deve funcionar em navegadores modernos sem instalação adicional.                                    | <i>Operacional no Chrome, Firefox e Edge nas versões dos últimos 12 meses.</i>                     | Alta  | Portabilidade               |
| RNF-02 | A interface deve ser responsiva, adaptando o layout para diferentes larguras de tela.                         | <i>Layout funcional e legível em resoluções a partir de 768px (tablet).</i>                        | Alta  | Usabilidade                 |
| RNF-03 | O sistema deve utilizar senhas armazenadas com hash seguro (não em texto puro).                               | <i>Nenhuma senha pode ser recuperada em texto claro pelo banco de dados.</i>                       | Alta  | Segurança                   |
| RNF-04 | Os dados pessoais dos usuários devem ser tratados conforme os princípios da LGPD.                             | <i>Documento de política de privacidade acessível e dados sensíveis não expostos publicamente.</i> | Alta  | Conformidade / LGPD         |
| RNF-05 | O código deve ser versionado com Git, com commits descritivos e branches organizadas.                         | <i>Repositório público no GitHub com histórico de commits legível e README bilíngue.</i>           | Alta  | Manutenibilidade            |
| RNF-06 | O banco de dados deve garantir integridade referencial entre projetos, usuários, avaliações e curtidas.       | <i>Nenhuma operação de exclusão deve criar registros órfãos no banco.</i>                          | Alta  | Confiabilidade              |
| RNF-07 | As páginas principais do sistema devem carregar em tempo adequado para uso em sala de aula.                   | <i>Tempo de resposta abaixo de 3 segundos em conexão de 10 Mbps.</i>                               | Média | Desempenho                  |
| RNF-08 | A IA de tradução de Libras deve processar os sinais com latência mínima durante a chamada de vídeo.           | <i>Latência de tradução abaixo de 2 segundos entre o sinal e a exibição do texto.</i>              | Alta  | Desempenho / Acessibilidade |
| RNF-09 | O sistema deve exibir mensagens de erro claras e orientadas ao usuário, sem expor detalhes técnicos internos. | <i>Nenhuma mensagem de erro deve conter stack trace ou consulta SQL visível ao usuário.</i>        | Média | Usabilidade / Segurança     |

## 7. Regras de Negócio

As regras de negócio definem as políticas e restrições que o sistema deve respeitar independentemente da interface utilizada. Elas derivam diretamente das decisões tomadas pela coordenação do curso e pelos professores.

| ID           | Regra de Negócio                                                                                                                                                                                        | Impacto no Sistema                                                                                                                |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RN-01</b> | Somente o perfil Coordenador/Administrador pode criar, editar ou desativar contas de usuários. Não há autoregistro.                                                                                     | <i>A tela de cadastro público não existe. O formulário de criação de conta é exclusivo do painel administrativo.</i>              |
| <b>RN-02</b> | Um aluno pode visualizar apenas seus próprios projetos no painel pessoal. No feed e no portfólio público, projetos de outros grupos são visíveis conforme as regras de cada módulo.                     | <i>A query de listagem de projetos no painel deve filtrar obrigatoriamente pelo ID do aluno logado.</i>                           |
| <b>RN-03</b> | Um projeto só pode ser editado ou excluído pelo aluno enquanto seu status for 'Pendente'. Após transitar para 'Em Avaliação' ou 'Avaliado', qualquer alteração requer ação do professor ou coordenador. | <i>Os botões de editar e excluir devem ser ocultados ou desabilitados conforme o status do projeto.</i>                           |
| <b>RN-04</b> | Um projeto só aparece no portfólio público de empresas após receber status 'Avaliado' por um professor. Projetos pendentes ou em avaliação são invisíveis para empresas.                                | <i>A query do portfólio deve filtrar por status = 'Avaliado'.</i>                                                                 |
| <b>RN-05</b> | Cada usuário pode curtir um mesmo projeto apenas uma vez no feed. A tentativa de curtida duplicada deve ser silenciosa (sem mensagem de erro) ou exibir apenas o estado atual.                          | <i>A tabela de curtidas no banco deve ter chave composta (id_usuario + id_projeto) com constraint de unicidade.</i>               |
| <b>RN-06</b> | A avaliação de um projeto deve obrigatoriamente conter: identificação do professor avaliador, data/hora do registro e pontuação por todos os critérios da rubrica definida.                             | <i>O formulário de avaliação não permite salvar com critérios em branco. O sistema preenche avaliador e data automaticamente.</i> |
| <b>RN-07</b> | O chat e a chamada de vídeo são acessíveis exclusivamente aos membros do grupo ao qual o projeto pertence. Professores podem ter acesso de leitura ao chat mediante configuração do coordenador.        | <i>A autenticação de acesso ao chat deve verificar se o usuário logado é membro do grupo.</i>                                     |
| <b>RN-08</b> | A funcionalidade de tradução de Libras por IA é individual e opcional. Cada participante ativa ou desativa por conta própria, sem impacto na chamada dos demais.                                        | <i>O estado da IA (ativo/inativo) é local ao cliente, não sincronizado com os outros participantes.</i>                           |
| <b>RN-09</b> | Dados pessoais de alunos exibidos no portfólio público (nome, foto, contato) requerem consentimento explícito do aluno, conforme a LGPD.                                                                | <i>O perfil do aluno deve ter campo de consentimento, e o portfólio deve omitir dados não consentidos.</i>                        |

## 8. Tecnologias Previstas

A seleção tecnológica abaixo leva em conta o nível de maturidade da equipe, as ferramentas ensinadas no curso e a viabilidade de implementação dentro do prazo das entregas. As tecnologias podem ser ajustadas ao longo do projeto, desde que a mudança seja registrada no repositório e justificada tecnicamente.

| Camada            | Tecnologia Prevista           | Alternativa Possível | Justificativa de Escolha                                                                     |
|-------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Back-end          | Python + Django               | Python + Flask       | Django oferece ORM, autenticação e admin nativos, reduzindo código boilerplate.              |
| Front-end         | HTML5 + CSS3 + Bootstrap      | Tailwind CSS         | Bootstrap está no currículo do módulo; reduz curva de aprendizado.                           |
| Banco de Dados    | Banco Relacional (PostgreSQL) | MySQL                | PostgreSQL em produção, via Django ORM.                                                      |
| Versionamento     | Git + GitHub                  | GitLab               | GitHub é o padrão da instituição para os repositórios dos PIs.                               |
| Gestão de Tarefas | Trello                        | Notion               | Trello é gratuito e suficiente para o tamanho da equipe.                                     |
| IA — Libras       | MediaPipe Holistic (Google)   | TensorFlow.js        | MediaPipe oferece detecção de mãos e pose em tempo real no navegador, sem servidor dedicado. |
| Chat / Vídeo      | WebSockets + WebRTC           | Socket.io + Jitsi    | WebRTC é nativo nos navegadores; WebSockets via Django Channels para o chat.                 |

## 9. Mapeamento de Requisitos por Entregável

A tabela a seguir organiza quais requisitos serão implementados em cada fase do projeto, permitindo planejamento incremental e avaliação parcial.

### 9.1 — 1º Entregável: Painel do Aluno

- Repositório no GitHub com estrutura inicial e README bilíngue;
- Módulo de autenticação funcional com controle de perfil (RF-01 a RF-05);
- Painel do Aluno com CRUD completo de projetos (RF-06 a RF-12);
- Tela Home com apresentação do sistema;

- Entregáveis das UCs integradas: modelo conceitual do BD, levantamento de requisitos, protótipo de telas, análise da LGPD e README em inglês.

## 9.2 — 2º Entregável: Expansão e Diferenciais

- Painel do Professor com avaliação por rubrica (RF-13 a RF-17);
- Painel Administrativo do Coordenador com dashboard e relatórios (RF-18 a RF-21);
- Portfólio Público para Empresas Parceiras (RF-22 a RF-25);
- Feed Social com curtidas e ranqueamento (RF-26 a RF-31) — **Diferencial 1**;
- Chat interno e chamada de vídeo com IA de tradução de Libras (RF-32 a RF-37) — **Diferencial 2**.

## 10. Considerações Finais

---

Este documento cobre os requisitos do Observatório de Projetos Integradores até o nível de detalhe necessário para o início do desenvolvimento e para a avaliação da Unidade Curricular de Engenharia de Requisitos. Ele não substitui outros artefatos — como o modelo de banco de dados, os protótipos de interface e o plano de testes — que devem ser produzidos pelas demais UCs integradas ao projeto.

Dois aspectos merecem atenção especial no desenvolvimento:

- **Controle de acesso por perfil:** a separação entre o que cada perfil pode ver e fazer é o requisito mais crítico do sistema. Um erro de permissão pode expor dados de avaliação ou permitir alterações indevidas.
- **IA de Libras:** é o diferencial de maior complexidade técnica. Recomenda-se iniciar com reconhecimento do alfabeto de Libras como prova de conceito e expandir progressivamente para palavras e frases completas.

*A tradução de Libras por IA representa não apenas um diferencial técnico, mas um compromisso com acessibilidade e inclusão digital — valores que alinham o projeto ao impacto social esperado de um curso de tecnologia.*